

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาของปัญหา

การวัดผลการเรียนโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยมักจะใช้สำหรับการสอบที่มีผู้เข้าสอบจำนวนมาก เช่น ในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยหรือการสอบวัดผลวิชาที่มีนักเรียนจำนวนมาก เพราะต้องการตรวจคำตอบจำนวนมากให้ได้ผลที่รวดเร็ว ถูกต้อง ในอดีตผู้จัดทำข้อสอบต้องจัดพิมพ์กระดาษคำตอบตามรูปแบบของเครื่องตรวจคำตอบที่ได้กำหนดไว้ให้ และให้ผู้ตอบคำถามใช้ดินสอที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไประบายลงในช่องวงกลมหรือสี่เหลี่ยมที่ตรงกับคำตอบที่ต้องการ จากนั้นก็ทำการอ่านผลโดยใช้เครื่องตรวจคำตอบที่ใช้แสงอินฟราเรดส่องแล้ววัดแสงสะท้อนที่เกิดจากตำแหน่งที่มีการระบายดินสอ

ถึงแม้วิธีการตรวจข้อสอบแบบปรนัยจะมีข้อดีคือ ทำงานได้รวดเร็วและมีความเชื่อถือได้สูง แต่ก็มีข้อเสียอยู่ คือ ต้องใช้ดินสอที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไปในการระบายคำตอบ และราคาของเครื่องตรวจข้อสอบแบบใช้แสงอินฟราเรด นั้นยังมีราคาสูง

ผู้จัดทำมีความประสงค์จะศึกษาและพัฒนาระบบตรวจกระดาษคำตอบแบบปรนัยที่มีราคาถูกโดยจะการใช้การป้อนกระดาษคำตอบทีละแผ่น และใช้กล้องเว็บแคมเป็นอุปกรณ์รับภาพและอาศัยวิธีการประมวลผลภาพดิจิทัล ลดสัญญาณรบกวนต่างๆ ของภาพที่ได้มา จากนั้นนำมาแปลงให้อยู่ในรูป ขาวดำ แล้วทำการวิเคราะห์ภาพเฉพาะบริเวณที่เป็นคำตอบ เพื่อหาคำตอบที่ผู้เข้าสอบเลือกคือ ข้อใด ตลอดจนวิเคราะห์ภาพข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบนั้น เช่น หมายเลขประจำตัวผู้สอบ หมายเลขวิชา เป็นต้น ข้อมูลการเลือกคำตอบที่ได้จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลคำตอบที่ถูกต้อง แล้ววิเคราะห์ผลการสอบ ซึ่งได้นำเทคนิคการปรับปรุงภาพพื้นฐาน ในการกำจัดสัญญาณรบกวนบางส่วนและแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภาพที่อ่านมาโดยตรงจากกล้องดิจิทัล เพื่อที่จะทำให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมต่อการนำไปวิเคราะห์

เทคนิคต่อมาคือ เทคนิคการหมุนภาพในกรณีที่ภาพเอียงและแก้ปัญหาของกระดาษคำตอบที่มีปัญหาในเรื่องของสภาพแสงไม่คงที่ เพื่อให้ภาพกระดาษคำตอบกลับคืนมา และตัดแยกกระดาษคำตอบออกเป็นข้อ ขั้นตอนต่อไปก็จะทำการตรวจสอบโดยเปรียบเทียบกับลักษณะของการทำเครื่องหมายขอบกระดาษคำตอบ แล้วจึงนำผลที่ได้มาพิจารณารวมกันเพื่อให้ได้คำตอบสรุปที่ถูกต้อง จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเก็บในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ผลคำตอบทางด้านอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นได้มีการตรวจความถูกต้องของทิศทางการวางกระดาษคำตอบขณะทำการจับภาพด้วยกล้อง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผลการตรวจมีความถูกต้อง

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อสร้างเครื่องตรวจสอบแบบปรนัยแบบต้นแบบพื้นฐานได้
- 1.2.2 เพื่อสร้างเครื่องตรวจสอบที่ราคาถูกลง

## 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 นำเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัลและการปรับปรุงภาพพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมตรวจสอบ
- 1.3.2 เครื่องตรวจสอบที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต
- 1.3.3 ได้เครื่องตรวจสอบที่มีราคาถูกลง มีความถูกต้อง รวดเร็ว และผลลัพธ์ที่ได้มีความน่าเชื่อถือ
- 1.3.4 สามารถนำหลักการต่างๆ ไปประยุกต์ในงานต่างได้

## 1.4 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้จะพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพในการคำนวณคะแนนที่ได้จากภาพที่ได้จากกล้องดิจิทัล หรือกล้องเว็บแคม โดยซอฟต์แวร์ของโครงการนี้มีขอบเขตดังนี้

- 1.4.1 สามารถตรวจสอบการทำเครื่องหมายด้วยดินสอ 2B หรือ ปากกา
- 1.4.2 สามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่วางกระดาษคำตอบเอียงไม่เกิน 80 องศาได้
- 1.4.3 สามารถตรวจสอบในสภาพแวดล้อมของแสงไม่คงที่
- 1.4.6 ระบบตรวจสอบใช้การป้อนกระดาษคำตอบที่ละแผ่น

## 1.5 ส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาทั้งหมดออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตของโครงการ และส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

บทที่ 2 จะกล่าวถึง งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการทำโครงการชุดนี้ ทั้งทฤษฎีพื้นฐานการประมวลผลภาพดิจิทัล การแก้ปัญหาและวิธีการวิเคราะห์ภาพ

บทที่ 3 จะกล่าวถึง แนวคิดรายละเอียดในการออกแบบ และการพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมแสง และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาพ

บทที่ 4 เป็นการทดลองและผลการทดลองการทำงานของโปรแกรม ว่าทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้และประสิทธิภาพของการตรวจสอบเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป เป็นการสรุปข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นของโปรแกรม ตรวจสอบข้อสอบปรนัย และการทำงาน แนวทางในการพัฒนา แก้ไข โปรแกรมเครื่องตรวจตรวจสอบข้อสอบปรนัย ต่อไป